

**Exercice 1 – Produits de matrices**

Calculer à la main les produits suivants.

- $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -10 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$
- $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}.$

**Exercice 2 – Calculs matriciels**

On pose

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ -10 & 10 & -10 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer :

- $A - B$ ;
- $2A + 3B$ ;
- $AB$ ;
- $A^2 - AB$ ;
- $2AB + 3B^2$ ;
- $A^2 - BA$ .

**Exercice 3 – Équation matricielle**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -5 & x \end{pmatrix}.$

- Calculer  $A^2$ .
- Déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle

$$A^2 = \begin{pmatrix} -11 & 12 \\ -15 & -20 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 4 – Puissances d'une matrice**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que  $A^3 = A^2$ .
- Montrer par récurrence que, pour tout entier  $n \geq 2$ ,  $A^n = A^2$ .

**Exercice 5 – Matrice nilpotente**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Déterminer une matrice  $N$  telle que  $A = I_3 + N$ .
- Montrer que  $N^3 = 0_3$ .
- Montrer par récurrence que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$A^n = I_3 + nN + \frac{n(n-1)}{2}N^2.$$

**Exercice 6 – Matrices inverses**

Montrer que, dans chaque cas, les matrices  $A$  et  $B$  sont inverses l'une de l'autre.

- $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}.$

$$2. A = \begin{pmatrix} -3 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 7 – Inverse et relation polynomiale**

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que  $A^2 - 3A + 2I_3 = 0_3$ .
- En déduire que  $A$  est inversible et déterminer  $A^{-1}$ .

**Exercice 8 – Inverse d'une matrice d'ordre 2**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

- Montrer que  $A^2 = 2A + I_2$ .
- En déduire que  $A$  est inversible et donner  $A^{-1}$ .

**Exercice 9 – Une matrice non inversible**

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que  $AB = AC$ .
- En déduire que  $A$  n'est pas inversible.

**Exercice 10 – Systèmes linéaires**

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{cases} 6x - 4y = 7, \\ 7x - 5y = 8 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x - 2y = 10, \\ x + y = 4. \end{cases}$$

**Exercice 11 – Mise en équations**

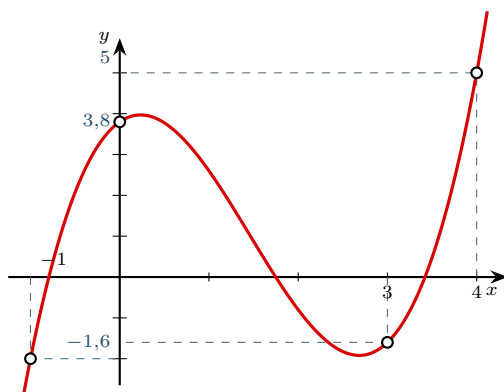
Pour repeindre la pièce principale de son appartement, Frédéric utilise 3 pots de peinture blanche et 4 pots de peinture de couleur, pour un total de 202 euros. Pour les pièces annexes, il utilise 5 pots de peinture blanche et 7 pots de peinture de couleur, pour un total de 347,50 euros.

On note  $x$  le prix d'un pot de peinture blanche et  $y$  celui d'un pot de peinture de couleur.

- Écrire le système  $(S)$  d'inconnues  $x$  et  $y$  associé au problème.
- Déterminer  $A$ ,  $X$  et  $B$  pour que  $(S)$  soit équivalent à  $AX = B$ .
- Résoudre l'équation matricielle et donner les deux prix.

**Exercice 12 – Interpolation polynomiale**

Soit  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ . Une partie de sa courbe représentative est donnée ci-dessous.



On cherche à déterminer  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$ .

1. Lire  $f(-1)$  et en déduire une première équation.
2. À l'aide des quatre points indiqués, établir un système vérifié par  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$ .
3. Écrire l'équation matricielle associée, la résoudre, puis donner l'expression de  $f$ .

**Exercice 13 – Intersection de trois plans**

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = 4A - A^2.$$

1. Calculer  $B$ , puis vérifier que  $AB = 10I_3$ .
2. Montrer que  $B = A(4I_3 - A)$ .
3. Montrer que  $A^2(4I_3 - A) = 10I_3$ .
4. En déduire que  $A$  est inversible et déterminer  $A^{-1}$ .
5. Dans un repère de l'espace, on considère les plans

$$\mathcal{P} : 2x - y + 3z = 1,$$

$$\mathcal{Q} : -3x + y - z = 2,$$

$$\mathcal{R} : x + y + z = 3.$$

Déterminer, à l'aide de  $B$ , les coordonnées de leur point d'intersection.

**Exercice 14 – Puissances et suites**

On considère  $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ .

1. Vérifier que  $A^2 = A + 2I_2$ .
2. Exprimer  $A^3$  et  $A^4$  sous la forme  $\alpha A + \beta I_2$ .
3. Les suites  $(r_n)$  et  $(s_n)$  sont définies par  $r_0 = 0$ ,  $s_0 = 1$  et

$$\begin{cases} r_{n+1} = r_n + s_n, \\ s_{n+1} = 2r_n. \end{cases}$$

Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$A^n = r_n A + s_n I_2.$$

4. a) Montrer que  $k_n = r_n - s_n$  définit une suite géométrique de raison  $-1$ .  
b) En déduire  $k_n$  en fonction de  $n$ .
5. On admet que  $t_n = r_n + \frac{(-1)^n}{3}$  est géométrique de raison 2. Déterminer explicitement  $t_n$ , puis les coefficients de  $A^n$ .

**Exercice 15 – Une matrice à coefficients réguliers**

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On souhaite calculer  $A^n$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

1. Calculer les premières puissances de  $A$  et conjecturer leur forme.
2. a) Écrire  $A = 2B - I_3$ , où  $B$  est à préciser.  
b) Montrer que  $B^2 = 3B$ .  
c) Montrer par récurrence que, pour tout  $n \geq 1$ ,

$$A^n = (-1)^n I_3 + \frac{5^n - (-1)^n}{3} B.$$

3. Écrire tous les coefficients de  $A^n$  en fonction de  $n$ .

**Exercice 16 – Polynôme et dérivées**

Déterminer une fonction polynôme  $f$  de degré 3 telle que, pour tout réel  $x$ ,

$$\begin{aligned} (x^2 - 2)f''(x) + (1 - 3x)f'(x) + f(x) \\ = x^3 + 6x^2 - 2x + 4. \end{aligned}$$

**Exercice 17 – Inversion d'une matrice 3x3**

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour  $j \in \{1, 2, 3\}$ , on note  $E_j$  la  $j$ -ième colonne de  $I_3$  et

$$X_j = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{pmatrix}$$

une matrice colonne inconnue.

1. Écrire, puis résoudre à la main, les trois systèmes

$$AX_1 = E_1, \quad AX_2 = E_2, \quad AX_3 = E_3.$$

2. Former la matrice  $C$  dont les colonnes sont  $X_1$ ,  $X_2$  et  $X_3$ .
3. Vérifier que  $AC = CA = I_3$ , puis en déduire  $A^{-1}$ .